

中华人民共和国国家标准

GB/T 24639—2009

元数据的 XML Schema 置标规则

XML Schema marking rules for metadata

2009-11-15 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 基本置标过程	1
4 元数据的 UML 建模规则	2
5 元数据的 UML 模型向 XML Schema 的映射规则	3
参考文献	8



前 言

本标准由全国电子业务标准化技术委员会提出。

本标准由全国电子业务标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院、北京中企开源信息技术有限公司、成都市标准化研究院。

本标准主要起草人：王志强、刘颖、秦丽娇、隋媛、马洪军、林希、胡昌川。



元数据的 XML Schema 置标规则

1 范围

本标准规定了用 W3C XML Schema 定义元数据内容的方法和规则。

本标准适用于在进行元数据采集、加工、存储、共享和交换时,需要将各种元数据内容用 XML Schema 定义的场所。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

2.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1: 元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注 2: 与 UML 术语中的属性同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

2.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1: 可以包括一个或一个以上的元数据实体。

注 2: 与 UML 术语中的类同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.7]

2.4

元数据类型实体 metadata type entity

一种可作为自定义的数据类型被重复引用的元数据实体。

2.5

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注: 与 UML 术语中的包同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.8]

3 基本置标过程

元数据内容映射为 XML Schema 的基本置标过程如下:

- a) 将元数据内容用 UML 的模型进行抽象,形成元数据的 UML 模型;
- b) 将元数据的 UML 模型中元数据实体、元数据类型实体、元数据元素以及元数据中的代码表映射成 XML Schema。

4 元数据的 UML 建模规则

4.1 元数据组成结构

元数据子集、元数据实体、元数据类型实体和元数据元素间的关系如图 1 所示,其中:

- 元数据子集由相关的元数据实体和元数据元素组成。
- 元数据实体由其他元数据实体和元数据元素组成。元数据实体可以与元数据类型实体相关联,也可以与其他元数据实体相关联。
- 元数据实体和元数据元素可以用数据字典的方式描述,并通过以下属性定义元数据实体和元数据元素,即:中文名称、英文名称、缩写名、定义、约束条件、最大出现次数、数据类型、值域。

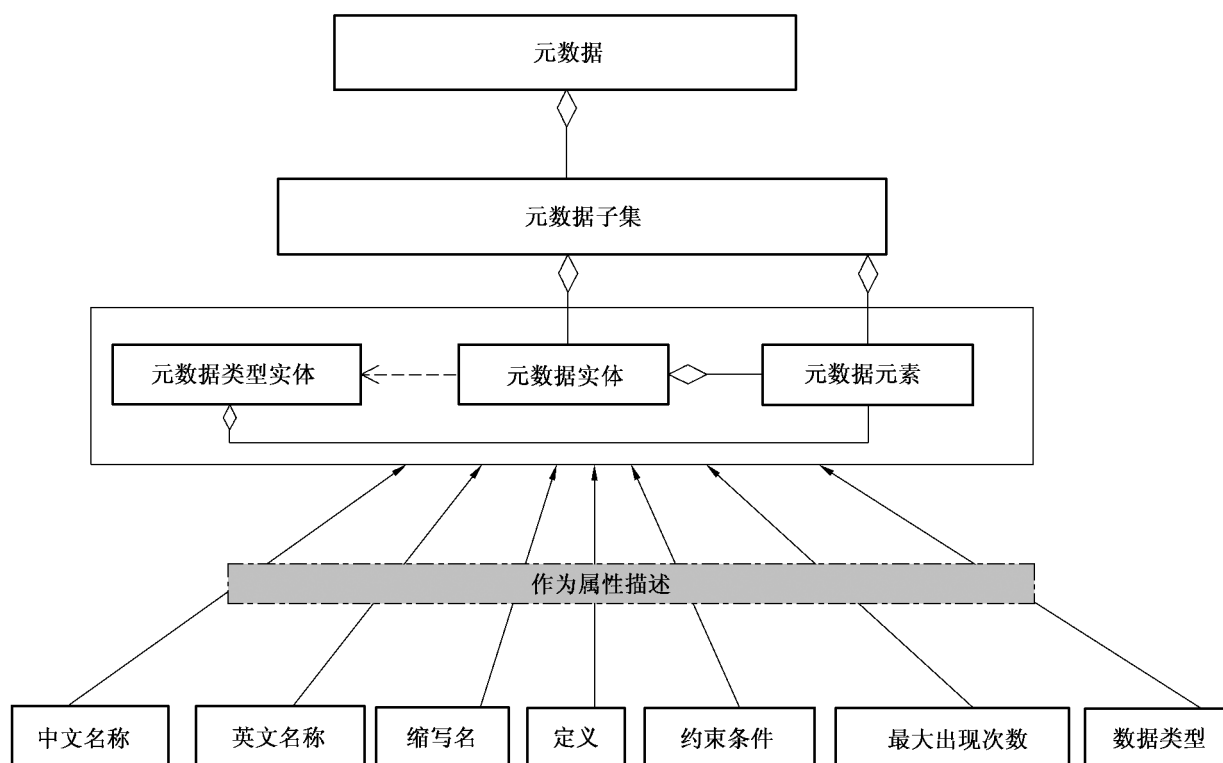


图 1 元数据组成结构

4.2 类的组成结构

用 UML 的静态结构图建立元数据内容模型,用 UML 类的概念表示元数据实体和元数据类型实体,类与类间的关系表示元数据实体间的关系。

UML 类的结构如图 2 所示。

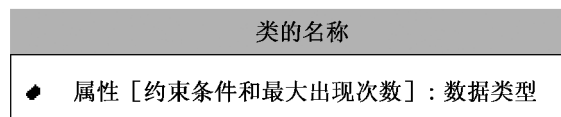


图 2 类的组成结构

4.3 元数据转换为 UML 模型的规则

将 4.1 中描述的元数据表达格式和 4.2 中描述的 UML 类的表达格式相对应,建立如图 3 所示的元数据与 UML 模型的对应关系。

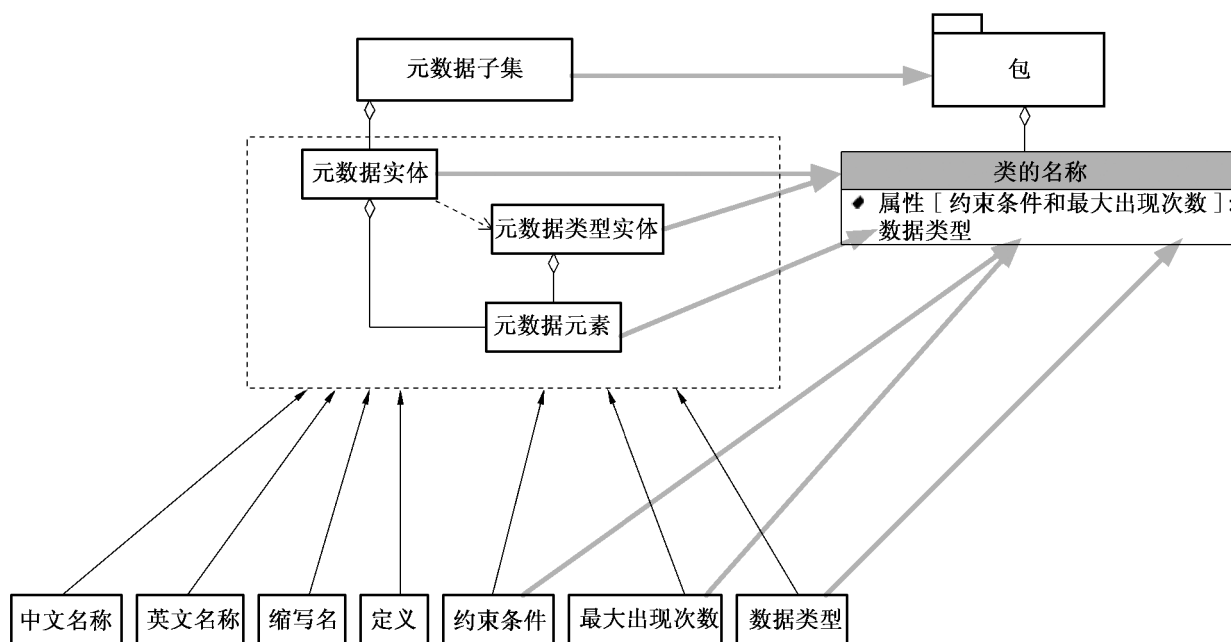


图3 元数据与 UML 模型的对应关系

元数据转换为 UML 模型的规则如下：

规则 1: 应将元数据子集转换为 UML 模型中的包, 元数据子集的名称对应于 UML 模型中包的名称。

规则 2: 应将元数据实体和元数据类型实体转换为 UML 模型中的类, 这些类可以是特化的(子类)或泛化的(超类)。

注: 元数据实体可以与一个或多个元数据类型实体相关联。

规则 3: 应将元数据实体所包含的元数据元素转换为 UML 模型中该元数据实体所对应类中的属性。

规则 4: 应将描述元数据元素的约束条件和出现次数转换为类中属性的约束条件和出现次数。

元数据元素的约束条件和出现次数与类中属性的约束条件和出现次数的对应关系如表 1 所示。

表 1 元数据元素的约束条件和出现次数与类中属性的约束条件和出现次数的对应关系

元数据元素的约束条件和出现次数	类中属性的约束条件和出现次数
可选, 最大出现次数为 1 次	0..1
可选, 最大出现次数为 N 次	0..N
必选, 最大出现次数为 1 次	1..1
必选, 最大出现次数为 N 次	1..N

规则 5: 应将描述元数据元素的数据类型转换为类中属性的数据类型。

5 元数据的 UML 模型向 XML Schema 的映射规则

5.1 总则

规则 1: 应详细说明 XML Schema 的前导说明(prolog)部分。

规则 2: 应将元数据根实体定义为一个根元素(root element)。

规则 3: 应将元数据实体定义为 XML Schema 的元素(element)。

规则 4: 应将元数据类型实体定义为 XML Schema 的复杂类型(complexType)。

- 规则 5:应将元数据元素定义为 XML Schema 的元素(element)。
- 规则 6:应将元数据标准中的代码表定义为 XML Schema 的简单类型(simpleType)。
- 规则 7:不应将元数据子集转换为 XML Schema。
- 规则 8:元数据的 XML Schema 应符合 W3C XML Schema 的要求,包括:
- W3C XML Schema Part 0:Primer
 - W3C XML Schema Part 1:Structures
 - W3C XML Schema Part 2:Datatypes
 - W3C Namespaces in XML
- 规则 9:元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的中文名称、英文名称以及定义注解用 XML Schema 的注释说明,具体规则如下:
- 元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的中文名称用注释说明,即:
<xs:documentation>元数据类型实体中文名称</xs:documentation>
 - 元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的英文名称用注释说明,即:
<xs:documentation>元数据类型实体英文名称</xs:documentation>
 - 元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的定义、注解用注释说明,即:
<xs:documentation>元数据类型实体的定义、注解等</xs:documentation>
- 示例:数字媒体中“图像组”元数据实体的中文名称、英文名称以及定义注解用 XML Schema 表示如下:
- ```
<xs:annotation>
 <xs:documentation>图像组信息</xs:documentation>
 <xs:documentation>ImageGroupInformation</xs:documentation>
 <xs:documentation>描述图像组的信息,图像组是一组图像的集合</xs:documentation>
</xs:annotation>
```
- 元数据与 XML Schema 的映射关系如图 4 所示。

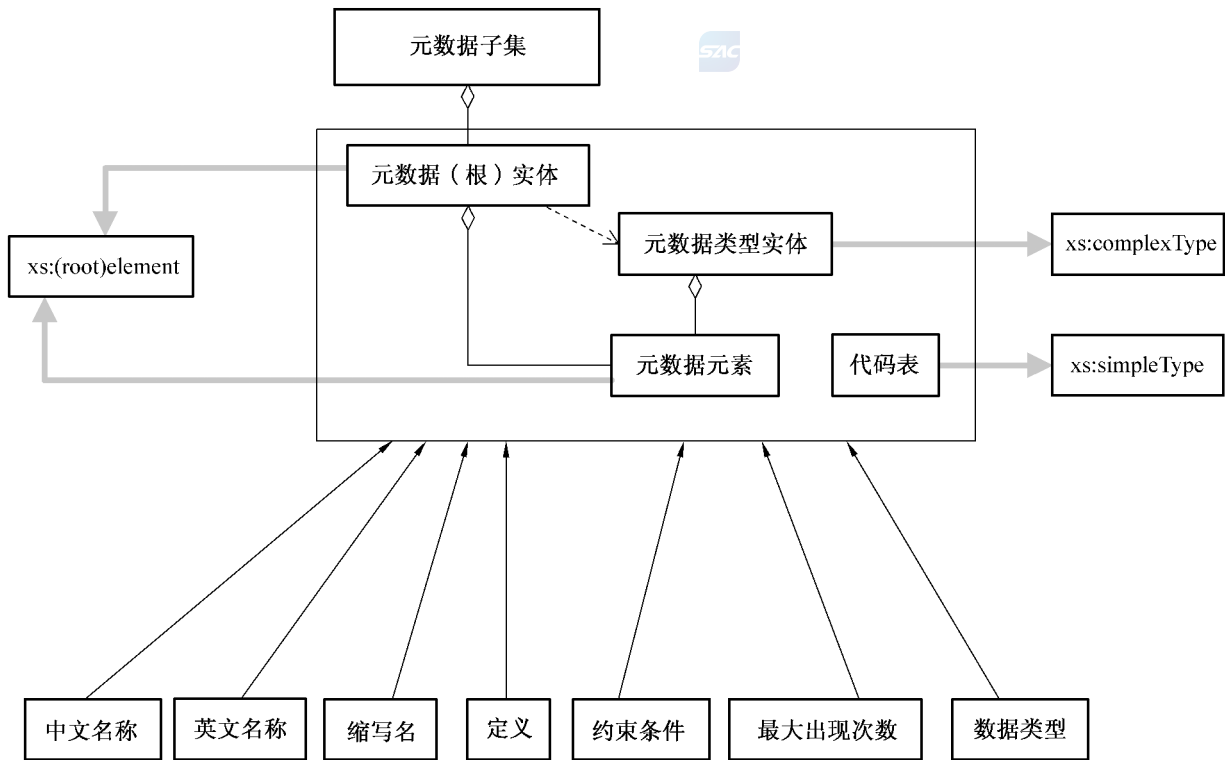


图 4 元数据与 XML Schema 的映射关系

## 5.2 XML Schema 的前导说明

规则 10: 字符集の説明

XML Schema 的 encoding 属性值为“GB18030”。

规则 11: 命名空间(namespace)の説明

a) XML Schema 的前导说明部分应包含命名空间的定义:

示例: 现代服务业元数据内容的命名空间的值为 `http://www.e-service.org.cn`。

```
<? xml version="1.0" encoding="GB18030"?>
```

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.e-service.org.cn"
```

```
xmlns="http://www.e-service.org.cn"
```

b) 应在前导说明部分以注释的形式说明以下内容:

——元数据标准名称;

——元数据标准版本;

——XML Schema 编写单位或编写人;

——XML Schema 完成时间。

## 5.3 元数据根实体置标规则

规则 12: 元数据的根实体定义为 XML Schema 的根元素, 根元素的名称是“metadata”, 根元素的类型定义为“xs:complexType”。

示例: 声明“数字媒体内容核心元数据”作为 XML Schema 的根元素为:

```
<xs:element name="metadata">
 <xs:annotation>
 <documentation>元数据</documentation>
 <documentation>Metadata</documentation>
 <documentation>定义数字媒体资料内容描述元数据的根实体</documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
 <xs:sequence>

 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

## 5.4 元数据实体的置标规则

规则 13: 元数据实体名称定义为 XML Schema 中的元素(element), 其 name 属性的值应为元数据实体的缩写名。

规则 14: 元数据实体的类型定义为 element name 所包含的 complexType。

示例: 元数据实体“标识信息”的 XML Schema 代码如下:

```
<xs:element name="IdentInform">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>元数据描述的资源的基本信息</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
 <xs:sequence>
 <xs:element name="idCitation" type="extent">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>数据集引用信息</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="idAbs" type="string">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>数据集内容的简单说明</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

...
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name = "extent">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>平面、垂向和时间覆盖范围信息</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
 <xs:element name = "exDesc" type = "string">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>有关对象的空间和时间覆盖范围</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>

 </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

规则 15: 元数据实体的出现次数用 maxOccurs 和 minOccurs 表达。

其中 maxOccurs 表示该元数据实体可以出现的最大实例数目。

当元数据实体是可选或条件必选时, 用 minOccurs 表示该元数据实体的可选属性, 且 minOccurs=0。

当元数据实体是必选时, minOccurs=1。

规则 16: 如果组成元数据实体的元数据元素之间、元数据实体之间、元数据元素和元数据实体之间有条件必选关系, 使用“xs:choice”表示, 如果没有条件必选关系, 只是序列关系, 则用 sequence 表示。

如: 元数据实体“负责方单位信息”包含的 3 个子元素“负责人姓名、负责人单位名称和负责人职务”之间是条件必选关系, 使用“xs:choice”表示为:

```

<xs:complexType>
 <xs:choice>
 <xs:element name = "rpIndName" type = "xs:string"/>
 <xs:element name = "rpOrgName" type = "xs:string"/>
 <xs:element name = "rpPosName" type = "xs:string"/>
 </xs:choice>
</xs:complexType>

```



## 5.5 元数据类型实体的置标规则

规则 17: 元数据类型实体定义为复杂类型(complexType), 其 name 的值应用元数据类型实体的“缩写名+Type”。

示例: “引用和负责单位信息”是元数据类型实体, 按照本规则, 相应的 XML Schema 代码为:

```

<xs:complexType name = "CitationType">
 <xs:sequence>
 <xs:element name = "resTitle">
 <xs:element name = "resRefDate">

 </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

规则 18: 组成元数据类型实体的元数据元素之间、元数据实体之间、元数据元素和元数据实体之间是序列关系, 用 sequence 表示。

## 5.6 元数据元素的置标规则

规则 19: 元数据元素名称定义为元素(element), 其 name 的值应用元数据元素的缩写名。

规则 20: 元数据元素的类型用 type 属性说明, type 属性的值可以是元数据类型实体名称、元数据代码表名称或系统默认的数据类型名称。

规则 21: 元数据元素的出现次数用 maxOccurs 和 minOccurs 表达。

其中 maxOccurs 表示该元数据元素可以具有的最大实例数目。

当元数据元素是可选项或条件必选项时,用 minOccurs 表示该元数据元素的可选属性,且 minOccurs=0。

当元数据元素是必选项时,minOccurs=1。

规则 22:元数据元素的值域,没有特定约束无需说明。

如需说明,则:

——对数值型的元数据元素,用“minInclusive value”和“maxInclusive value”说明其最大最小范围;

示例:

```
<restriction base = "Integer">
 <minInclusive value = "0"/>
 <maxInclusive value = "4095"/>
</restriction>
```

——对文本型的元数据元素,用“xs:length”说明其字符串长度。

## 5.7 代码表的置标规则

规则 23:元数据标准中的代码表定义为 simpleType,其 name 属性为代码表的英文缩写名。

规则 24:如果存在元数据代码表的定义或说明则用注释表示,如果不存在则不用说明。

规则 25:元数据代码表的代码值定义为 simpleType 的枚举值。

规则 26:元数据代码表的代码值的定义用注释(annotation)说明。

示例:媒体类型代码表见表 2。

表 2 媒体类型代码表

代码	定义或说明
01	图像
02	视频
03	音频

```
<xs:simpleType name = "MedTypeCd">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>媒体类型代码</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base = "string">
 <xs:enumeration value = "01">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>图像</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value = "02">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>视频</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value = "03">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>音频</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2002 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分:数据元的规范与标准化框架(ISO/IEC 11179-1:1999,IDT)
  - [2] GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0(W3C RFC-xml:1998,NEQ)
  - [3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据(ISO 19115:2003,MOD)
  - [4] ISO/IEC 19118:2005 Geographic information—Encoding
  - [5] ISO/IEC 19501:2005 Information technology—Open Distributed Processing—Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2
  - [6] ANSI/INCITS/ISO/IEC 8825-4:2004 Information technology—ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER)
  - [7] BS CWA 13993:2000 Recommendations and guidance on the use of XML for electronic data interchange
- 







中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
元数据的 XML Schema 置标规则  
GB/T 24639—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

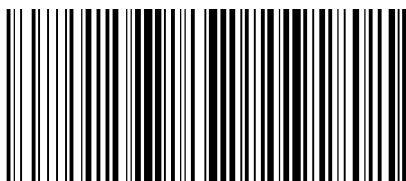
\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 17 千字  
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-40041

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533



GB/T 24639-2009